

Rapport Individuel

Marlène JODOM MATSOKO - Développeuse Full Stack / API

1. Introduction

Dans le cadre du projet d'étude de Mastère Big Data & Intelligence Artificielle, j'ai participé à la conception et au développement d'une plateforme intelligente dédiée à l'optimisation de la mobilité urbaine à partir de données ouvertes. Ce projet avait pour objectif de collecter, traiter, analyser et valoriser des données issues de différentes sources afin de proposer des outils d'aide à la décision pour les citoyens et les gestionnaires urbains.

Au sein de l'équipe projet, j'ai occupé le rôle de Développeuse Full Stack / API. Mes missions ont principalement porté sur l'architecture backend, la conception des points de terminaison (endpoints), la liaison applicative entre la base de données relationnelle, les modèles d'intelligence artificielle et l'interface utilisateur finale, ainsi que sur la sécurisation et les tests de validation de cette infrastructure.

2. Missions réalisées

Mes principales contributions au projet ont été les suivantes :

- **Développement de l'API REST** : Choix et implémentation du framework FastAPI pour assurer des échanges de données rapides, asynchrones et performants.
- **Conception des endpoints** : Structuration des routes applicatives permettant d'exposer de manière logique les données de trafic brutes et les prédictions générées par les modèles.
- **Intégration PostgreSQL** : Connexion de l'API à la base de données pour assurer la persistance, la récupération rapide et la cohérence des indicateurs métiers.
- **Liaison entre les modèles IA et le Dashboard** : Développement de la couche d'interfaçage permettant de récupérer les résultats prédictifs (modèles ARIMA et MLP) et de les transmettre de façon structurée au tableau de bord.
- **Gestion des requêtes utilisateurs et sécurisation** : Implémentation de mécanismes fondamentaux de contrôle de flux et de sécurisation des échanges de données.
- **Participation aux tests de validation** : Conception et exécution de tests fonctionnels unitaires pour garantir la robustesse des routes web avant leur mise en production.

3. Défis rencontrés

L'un des principaux défis a été la communication fluide entre les différents composants de l'architecture. Harmoniser les formats de sortie des modèles d'apprentissage (séries temporelles et résidus) avec les structures attendues par le dashboard a nécessité une conception rigoureuse de schémas de données.

La gestion des erreurs de l'API a également représenté une difficulté technique majeure. Il a fallu intercepter de manière élégante les pannes de base de données ou l'absence temporaire de données de trafic afin de renvoyer des codes d'erreur HTTP explicites sans interrompre l'expérience utilisateur sur le dashboard.

L'optimisation des performances s'est posée lors de requêtes massives sur l'historique du trafic urbain. Le traitement asynchrone a dû être finement paramétré pour ne pas saturer le serveur.

Enfin, la validation des données entrantes a constitué un enjeu critique. L'utilisation du typage strict et de bibliothèques de validation a été nécessaire pour bloquer toute requête malformée ou corrompue risquant de déstabiliser les modules de calcul.

4. Analyse critique des limites techniques

Malgré les performances de l'API développée, plusieurs limites techniques subsistent dans la version actuelle du prototype. Tout d'abord, la sécurité repose encore sur des protocoles simplifiés ; l'implémentation d'une authentification standardisée et robuste à l'aide de jetons (JWT) n'a pas encore été finalisée, ce qui limite l'ouverture publique de l'API.

De plus, le système de monitoring actuel reste basique. En l'absence de tableaux de bord de supervision dédiés (comme Prometheus ou Grafana), il est difficile de suivre l'état de santé de l'API en temps réel et de détecter de manière proactive les goulets d'étranglement ou les hausses brutales de latence sous forte charge.

Enfin, l'interconnexion synchrone directe entre FastAPI et les scripts d'inférence de modèles lourds peut créer des ralentissements lors de pics d'utilisation, une architecture découplée par des files d'attente de messages aurait été préférable pour une industrialisation à grande échelle.

5. Compétences techniques et méthodologiques

Ce projet m'a permis de développer et de consolider de nombreuses compétences techniques :

- Conception et développement d'architectures REST modernes avec **FastAPI**.
- Validation stricte des données et manipulation de structures JSON complexes.
- Intégration, requêtage et optimisation des connexions avec **PostgreSQL**.
- Conteneurisation de l'application et gestion des environnements isolés avec **Docker**.

- Mise en œuvre de tests fonctionnels et unitaires pour les API web.

En termes de compétences méthodologiques, j'ai progressé sur les aspects suivants :

- Industrialisation logicielle et structuration propre d'un projet back-end (Clean Architecture).
- Travail collaboratif transverse au sein d'une équipe technique pluridisciplinaire (ingénierie, science de données, analyse décisionnelle).
- Application des principes de l'agilité et planification incrémentale des tâches de développement.

6. Forces personnelles et faiblesses identifiées

Ce projet a mis en lumière plusieurs de mes points forts :

- Grande rigueur dans l'organisation du code, le respect des conventions de nommage et la documentation des points de terminaison.
- Forte aptitude pour le développement backend et la résolution de problèmes d'intégration complexes.
- Esprit d'équipe affirmé et communication fluide avec les membres chargés de la donnée en amont et de la visualisation en aval.

À l'inverse, certains axes de progression personnelle ont été identifiés. J'ai parfois sous-estimé le temps nécessaire à la mise en place d'une infrastructure de cybersécurité avancée pour l'API, ce qui a relégué cette tâche au second plan. Sur le plan purement technique, je dois encore approfondir mes connaissances en DevOps, notamment concernant le déploiement continu (CI/CD) et l'orchestration de conteneurs à grande échelle.

7. Axes d'amélioration pour les futurs projets

Pour mes futurs projets professionnels et académiques, je souhaite cibler les améliorations suivantes :

- Placer la cybersécurité dès la phase initiale de conception (Security by Design) en intégrant immédiatement des protocoles d'authentification forts.
- Renforcer mes compétences sur les pipelines CI/CD et l'automatisation des déploiements.
- Maîtriser les outils de supervision avancés et de gestion de logs centralisés pour assurer une haute disponibilité des infrastructures logicielles.

8. Perspectives d'évolution de la solution

Afin de faire évoluer la plateforme vers un produit pleinement prêt pour la production, les perspectives techniques suivantes sont envisagées :

- **Sécurisation avancée** : Intégrer une authentification complète par jetons d'accès éphémères (JWT) et une gestion des droits d'accès basée sur les rôles (RBAC).
- **Supervision et Monitoring** : Mettre en place un système de monitoring avancé pour analyser les temps de réponse et la charge du serveur.
- **API temps réel** : Développer des endpoints basés sur les WebSockets afin de pousser instantanément les nouvelles prédictions de trafic vers le Dashboard sans requêtage itératif.
- **Architecture Microservices** : Découpler l'API principale en microservices indépendants (un service pour la gestion des données, un service dédié à l'inférence des modèles IA) pour optimiser la scalabilité.

9. Conclusion

Cette expérience au sein du projet de mobilité urbaine a constitué une étape charnière de mon parcours en Mastère Big Data & IA. Elle m'a permis d'appliquer concrètement mes compétences en ingénierie logicielle sur un cas d'usage réel et complexe. Faire le lien entre l'univers de la science des données et celui de la restitution décisionnelle m'a fait prendre conscience de l'importance d'une API solide, performante et sécurisée dans un projet moderne.

Au-delà du code, le travail d'équipe et la synchronisation de nos tâches m'ont permis d'acquérir une vision globale et transverse essentielle pour mes futures missions professionnelles dans l'écosystème de la tech.